

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Minimização Canônica do Segmento 'a' via Mapa de Karnaugh de 4 Variáveis

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: 1EC-GS.pdf

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Projetar o decodificador BCD de 4 bits (A, B, C, D com A=MSB) para o segmento superior 'a' de um display de 7 segmentos catodo comum. O display acende o segmento 'a' nos dígitos: 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. As combinações de 10 a 15 (1010 a 1111) são condições de indiferença (Don't Care ϕ). Minimizar a expressão usando o Mapa de Karnaugh 4x4.

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) • Graduação em Engenharia da Computação